SEO & SEM Analyzer Web Application

Applicazione web completa sviluppata con **Java 21**, **Spring Boot 3**, **Thymeleaf**, **Jsoup**, **Chart.js** e **Server-Sent Events (SSE)**.

Caratteristiche Principali

1. **Audit SEO Tecnico & On-Page**:
    - Status code HTTP, tempo di risposta (TTFB), crittografia SSL (HTTPS).
    - Tag Title, Meta Description, Tag Canonical, Meta Robots.
    - Gerarchia Headings (`<h1>`-`<h6>`), molteplicità o assenza di `<h1>`.
    - Rilevamento immagini prive di attributo `alt`.
    - Analisi link interni, esterni e con attributo `nofollow`.
    - Presenza e validazione file `robots.txt` e `sitemap.xml`.
    - Dati strutturati Schema.org / JSON-LD e tag Open Graph per i social.
    - Calcolo frequenza parole chiave principali.
2. **Audit SEM, Tracking & Conversion Rate Optimization (CRO)**:
    - Rilevamento pixel: Google Tag Manager (GTM), Google Analytics 4 (GA4), Meta Pixel (Facebook Ads), Google Ads Conversion Tracking, TikTok Pixel, Hotjar e Microsoft Clarity.
    - Punti di conversione: form di contatto, numeri telefonici click-to-call (`tel:`), link WhatsApp diretti, pulsanti CTA.
    - **Simulatore Annuncio Google Ads (SERP Preview)**: anteprima in tempo reale dello snippet sponsorizzato nei risultati di ricerca di Google.
3. **Grafico dei Log in Tempo Reale**:
    - Streaming SSE (`/api/stream/{jobId}`) con `SseEmitter`.
    - Grafico a barre orizzontali di avanzamento per ciascuna fase (Connessione -> Crawling -> File Tecnici -> Audit SEO -> Audit SEM -> Report Finale).
    - Grafico a ciambella con la distribuzione degli eventi per livello (Info, Success, Warning, Error).
    - Terminale stile console con timestamp e autoscroll.
4. **Report Finale con Azioni Correttive**:

- Punteggi sintetici con indicatori grafici (Punteggio Complessivo, SEO Score, SEM Score).
- Schede diagnostiche con filtri interattivi (Critici, Avvisi, Superati).
- **Piano delle Migliorie Consigliate (Action Plan)**: ogni miglioria è classificata per priorità (**ALTA**, **MEDIA**, **BASSA**) con spiegazione dell'impatto sul business, azione correttiva e snippet di codice pronti al copia-incolla.
- Layout predisposto per la stampa o esportazione in PDF (`@media print`).
- Endpoint REST (`/api/report/{jobId}`) per esportare i dati in formato JSON.

Come Avviare l'Applicazione

Il server è attualmente già attivo su `http://localhost:8080`.

Per avviarlo manualmente da terminale:

```
cd C:\Users\Utente\.gemini\antigravity\scratch\seo-sem-analyzer
..\apache-maven-3.9.9\bin\mvn.cmd clean package -DskipTests
java -jar target\seo-sem-analyzer-1.0.0.jar
```

Apri il browser all'indirizzo: 👉 **http://localhost:8080**